Ficha de pruebas · Prototipo Nexo Sísmico – Módulo NSR-10

Beca AI Talent (AECODE) · Investigación académica aplicada · Responsable del módulo: Nicolás Infante · 24 de octubre de 2026

Qué es el prototipo

Automatización en Python que recibe los datos de un edificio aporticado de concreto (JSON), valida que estén completos y en rango, y calcula según NSR-10: espectro y Sa, periodo con límite Cu·Ta, cortante basal y fuerzas por piso con torsión accidental (FHE), derivas con la envolvente de 12 combinaciones (±F, ±Mz) en dos esquinas, índice de estabilidad Q y coeficiente R. Genera además un registro para la base de datos que alimentará el modelo de aprendizaje automático. Caso de prueba: edificio de oficinas de 5 pisos del curso (grupo 1, Bogotá, microzona Piedemonte A) con resultados de SAP2000.

Pruebas

Caso	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Tiempo
1 · Bien llenado	Todos los datos del edificio (sitio, pesos, periodos, desplazamientos de 12 combinaciones)	Cálculo completo y dictamen	OK: Vs = 23,250 kN; deriva máx 0.991 %; cumple 1.0 % hpi; Q máx = 0.017; R = 5.0	0.6 ms
2 · Falta un dato	Se elimina Fv (coeficiente de amplificación)	Detener y pedir el dato faltante	Detenido: 'FALTA: sitio.Fv — coeficiente de amplificación Fv'	0.2 ms
3 · Dato equivocado	Altura libre del piso 1 = 350 (en cm, no en m)	Rechazar el valor e indicar el rango	Rechazado: 'altura libre nivel 1 = 350 m fuera de [1.8, 6.0] m — ¿está en cm?'	0.2 ms

Validación contra el cálculo de referencia (Excel del curso + SAP2000)

Magnitud	Referencia (Excel)	Prototipo
Cortante basal Vs (kN)	23 250	23 250
Fuerza en cubierta Fx (kN)	7 361	7 361
Deriva máx. X / Y (% hpi)	0.985 / 0.991	0.985 / 0.991
Índice de estabilidad Q máx	0.0165	0.0165

Captura de la salida (caso 1, extracto)

```
Estado: OK — Cálculo completo.
hn = 17.00 m · Wt = 37,576 kN · I = 1.0 · Tc = 0.776 s · TL = 3.0 s
Ta = 0.6019 s · Cu = 1.270 · Cu·Ta = 0.7644 s
Dir X: T = 0.7481 s · Sa = 0.6187 g (meseta) · k = 1.124 · Vs = 23,250 kN · e acc = 1.115 m
Dir Y: T = 0.7336 s · Sa = 0.6187 g (meseta) · k = 1.117 · Vs = 23,250 kN · e acc = 1.360 m
  X nivel 1: 0.636 % (DER-X2 @ E5) ✓
  X nivel 2: 0.985 % (DER-X2 @ E5) ✓
  X nivel 3: 0.901 % (DER-X2 @ E5) ✓
  X nivel 4: 0.697 % (DER-X2 @ E5) ✓
  X nivel 5: 0.442 % (DER-X2 @ E5) ✓
  Y nivel 1: 0.514 % (DER-Y2 @ E5) ✓
  Y nivel 2: 0.982 % (DER-Y2 @ E5) ✓
Q máx = 0.0165 → P-Delta no requerido
Torsión Δmax/Δprom = 1.193 → φp = 1.0 · R = 5.00
DICTAMEN: derivas CUMPLEN · deriva máx X = 0.985 %, Y = 0.991 %
```

Conclusión

El prototipo reproduce el cálculo de referencia y bloquea entradas incompletas o erróneas antes de calcular. Las derivas del caso quedan a menos de 2 % del límite (0.991 % vs 1.0 %), lo que justifica usar la herramienta para comparar alternativas. Siguiente paso: alimentar la base de datos NSR-10 (18 edificios del Prof. T. F. Rojas Vallejo + este caso) y conectarla al predictor y al bot. Nota del profesor: varios de esos 18 resultados son teóricos (algunas plantas y luces no se resolverían con pórticos resistentes a momento en la práctica) y las plantas ausentes fallaron en el dimensionamiento del algoritmo de OpenSees; por eso se usan solo para entrenar y comparar, no como diseños.

Enlace: repositorio del equipo (GitHub) · carpeta 03 Prototipo/codigo · sin claves ni tokens.